

0.1 习题

例题 0.1 用特征线法求解下列 Cauchy 初值问题:

- (1)
$$\begin{cases} u_t + 2u_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = x^2, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (2)
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = 2 - x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (3)
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = 2xe^{x^2/2}, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (4)
$$\begin{cases} u_t + (1 + x^2)u_x - u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \arctan x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (5)
$$\begin{cases} u_t + A \cdot Du + cu = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$
 这里 $A \in \mathbb{R}^n$ 是常向量, $c \in \mathbb{R}$ 是常数.

例题 0.2 用特征线法求解拟线性方程的 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 是一个递增函数.(提示: 考虑特征线 $\frac{dx}{dt} = u$)

例题 0.3

- (1) 设 $u = u(x, y)$ 在凸连通区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上满足方程 $u_{xy} = 0$, 求此方程的所有解.
- (2) 设 a 为正常数. 利用变量替换 $\xi = x + at$, $\eta = x - at$ 证明 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 当且仅当 $u_{\xi\eta} = 0$.
- (3) 利用 (1), (2) 推导 D'Alembert 公式.

例题 0.4 设 $ABCD$ 表示 $\mathbb{R}_+^2$ 上的一个平行四边形, 其中两条边 AB, CD 平行于波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ ($a > 0$) 的一条特征线 $x - at = 0$, 另两条边 AD, BC 平行于另一条特征线 $x + at = 0$. 这样的平行四边形称为特征平行四边形. 设 $u(x, t)$ 是波动方程的解. 证明:

$$u(A) + u(C) = u(B) + u(D),$$

其中 $u(A), u(B), u(C), u(D)$ 分别表示函数 u 在顶点 A, B, C, D 处的函数值.

例题 0.5 假设电场强度 $\mathbf{E} = (E_1, E_2, E_3)$ 和磁场强度 $\mathbf{B} = (B_1, B_2, B_3)$ 满足 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{c} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \text{curl } \mathbf{B}, \\ \frac{1}{c} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\text{curl } \mathbf{E}, \\ \text{div } \mathbf{E} = \text{div } \mathbf{B} = 0, \end{cases}$$

这里 c 为光速. 证明: 它们的分量 $E_1, E_2, E_3, B_1, B_2, B_3$ 满足波动方程 $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$.

例题 0.6 证明: 方程

$$\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right]$$

的通解可以表示成

$$u(x, t) = \frac{F(x - at) + G(x + at)}{h - x},$$

其中 F, G 是任意二次连续可微函数, $h > 0$, $a > 0$ 为常数.(提示: 考虑函数替换 $v = (h - x)u$)

例题 0.7 直接用特征线法来求解初值问题 (??).

例题 0.8 直接验证定理 (??) 和推论.

例题 0.9 当初值 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 满足什么条件时, 一维齐次波动方程的初值问题的解仅由右行波组

成(即通解为 $G(x - at)$ 的形式)?

例题 0.10 已知初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > a, \\ u|_{t=a} = u_0(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=a} = u_1(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $a \neq \pm 1$. 若初值在 $b \leq x \leq c$ 上给定, 试问它的解在什么区域确定.

例题 0.11 证明: 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 6(x + t), & x \in \mathbb{R}, t > x, \\ u|_{t=x} = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=x} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $\psi(x) - 3x^2 = \text{const}$; 若上述问题有解, 则问题的解不是唯一的. 试问: 当在直线 $t = ax$ 上给定初值时, 为什么在 $a = \pm 1$ 和 $a \neq \pm 1$ 的情形, 关于解的存在性唯一性的结论完全不同?

例题 0.12 设 $a > 0$ 为常数. 利用 Fourier 变换求解三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = f(x, y, z, t), & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

例题 0.13 设 $a > 0$ 为常数. 利用 Fourier 变换求解二维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = f(x, y, t), & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

例题 0.14 设 $u = u(x, y, z, t)$ 是三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u|_{t=0} = f(x) + g(y), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = \varphi(y) + \psi(z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \end{cases}$$

的解, 其中 $a > 0$ 为常数. 求解 u 的表达式.

例题 0.15 设函数 $\Phi \in C^2(\mathbb{R})$, 向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 且 $|\alpha| = 1$, 则 $\Phi(\alpha \cdot x + at)$ 满足 n 维波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0,$$

这里 $a > 0$ 为常数, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$. 波动方程的这种形式的解称为平面波解.

例题 0.16 设 a 为正常数. 证明: 三维波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \quad (x, t) \in \mathbb{R}_+^4$$

的所有径向对称的解可以表示为

$$u(x, t) = \frac{F(|x| - at) + G(|x| + at)}{|x|}, \quad x \neq 0.$$

例题 0.17 设 a 为正常数. 求解下列多维初值问题:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u|_{t=0} = x^2(x + y), \quad u_t|_{t=0} = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2; \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u|_{t=0} = x^2 + y^2z, \quad u_t|_{t=0} = 1 + y, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \end{aligned}$$

例题 0.18 设 a 为正常数, 函数 $\varphi(x), \psi(x) \in C^2[0, +\infty), g(t) \in C^2[0, +\infty)$ 满足相容性条件

$$g(0) = \varphi(0), \quad g'(0) = \psi(0), \quad g''(0) = a^2 \varphi''(0).$$

试求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = g(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

例题 0.19 试给出半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u_x(0, t) = g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

有古典解的相容性条件.

例题 0.20 利用惟一性结果直接证明: 当初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 和非齐次项 $f(x, t)$ 是关于 x 的偶函数时初值问题 (??) 的解 $u(x, t)$ 也是关于 x 的偶函数. 根据以上事实, 用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u_x(0, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

并说明当 $f(x, t)$ 满足什么条件时, 导出的形式解确实是问题的解. 这里 a 为正常数.

例题 0.21 利用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u_x(0, t) = A \sin \omega t, & t \geq 0, \end{cases}$$

并给出物理解释. 这里 a 为正常数, A 为常数.

例题 0.22 设 $u = u(x, y, t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u(x, y, 0) = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

的解, 其中当 $(x, y) \in \Omega$ 时, $\psi(x, y) \equiv 0$; 当 $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ 时, $\psi(x, y) > 0$. 这里 Ω 是正方形 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$. 试指出当 $t > 0$ 时, $u(x, y, t) \equiv 0$ 的区域.

例题 0.23 设 $u = u(x, t)$ 是半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 其中 a 为正常数, 且

$$\varphi(x), \psi(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1], \\ > 0, & x \in (1, +\infty), \end{cases} \quad g(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, 1], \\ > 0, & t \in (1, +\infty). \end{cases}$$

试指出当 $t > 0$ 时, $u(x, t) \equiv 0$ 的区域.

例题 0.24 试问: 半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + u_t + u_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

能否直接用对称开拓法求解? 为什么? 试用特征线法求解此半无界问题. 提示: 利用等式

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} + 1 \right)$$

将方程化为两个一阶的方程.

例题 0.25 求解 Goursat 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & t > |x|, \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), & x \leq 0, \\ u|_{t=x} = \psi(x), & x \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$. 如果 $\varphi(x)$ 在 $(-a, 0]$ ($a > 0$) 上给定, $\psi(x)$ 在 $[0, b]$ ($b > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 0.26 求解 Darboux 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=0} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ u|_{x=t} = \psi(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$. 如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 0.27 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ u|_{x=0} = \psi(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 0.28 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ (-u_x + u)|_{x=0} = \psi(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 0.29 在区域 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上考虑一阶方程

$$u_t + au_x = 0 \quad \text{或} \quad u_t - au_x = 0$$

满足初边值条件

$$u|_{x=0} = g(t), \quad t \geq 0, \quad u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \geq 0$$

的初边值问题, 这里 $a > 0$ 是常数. 试问对于哪一个方程上述初边值条件提法正确? 为什么? 对提法正确的初边值问题求解, 并说明对 $g(t), \varphi(x)$ 提什么条件, 所得的解是属于 C^1 的解.

例题 0.30 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性, 其中 $a \in \mathbb{R}_+$, $b \in \mathbb{R}$ 为常数. 提示: 考虑二维初值问题

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2(\tilde{u}_{xx} + \tilde{u}_{yy}) = \tilde{f}(x, y, t), & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ \tilde{u}|_{t=0} = \tilde{\varphi}(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ \tilde{u}_t|_{t=0} = \tilde{\psi}(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

其中 $\tilde{u} = \tilde{u}(x, y, t) = u(x, t)v(y)$, $\tilde{f} = f(x, t)v(y)$, $\tilde{\varphi} = \varphi(x)v(y)$, $\tilde{\psi} = \psi(x)v(y)$, 辅助函数 $v(y)$ 满足 $v''(y) = -\frac{b}{a^2}v(y)$.

例题 0.31 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu_t + cu_x + du = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性.

例题 0.32 设 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^2)$ 是 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的解, 其中 a 为正常数, $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$. 证明:

(1) 对于任意 $t \geq 0$, 成立能量不等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx;$$

(2) 对于任意 $t \geq 0$, 成立能量恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx.$$

例题 0.33 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^2)$ 满足第 37 题的 Cauchy 初值问题且 $\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$. 记其动能和势能分别为

$$k(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} u_t^2(x, t) dx, \quad p(t) = \frac{a^2}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} u_x^2(x, t) dx.$$

证明:

(1) $k(t) + p(t)$ 是与 t 无关的常数;

(2) 当 t 足够大时, $k(t) = p(t)$.

提示: 利用 D'Alembert 公式和附注 4.2 的表达式, 则

$$u_t(x, t) = aF'(x + at) - aG'(x - at), \quad u_x(x, t) = F'(x + at) + G'(x - at),$$

其中

$$F' = \frac{1}{2a}(a\varphi' + \psi), \quad G' = \frac{1}{2a}(a\varphi' - \psi).$$

例题 0.34 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^4)$ 满足 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

其中 a 为正常数, $\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$. 证明: 存在常数 C , 使得对于所有的 $(x, t) \in \mathbb{R}_+^4$, 成立

$$|u(x, t)| \leq \frac{C}{t}.$$

(提示: 利用 Kirchhoff 公式 (??))

例题 0.35 设 a, h 为正常数, A_1, A_2 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x(\pi - x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = x(x - 2l), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \cos \frac{\pi x}{l}, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 1, \quad u_t(x, 0) = 1, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x(0, t) = A_1 t, \quad u_x(\pi, t) = A_2 t, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \cos \frac{\pi}{l} x, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad (u_x + hu)|_{x=l} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

例题 0.36 设 a 为正常数, A, ω, A_1 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \sin \frac{\pi}{l} x, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + 2u_t = x(l - x), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \frac{Ax^2}{l^2}, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = A, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 1, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = A \sin \omega t, \quad u(l, t) = 1, & t \geq 0, \end{cases} \quad \text{分别讨论产生共振和不产生共振两种情形;}$$

$$(5) \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = A_1 t, \quad (u_x + u)|_{x=l} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

例题 0.37 求解混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} - \frac{2}{x}u_x = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \cos \frac{\pi}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

(提示: 函数 $v(x, t) = xu(x, t)$ 满足 $v_{tt} - v_{xx} = 0$)

例题 0.38 用分离变量法求解混合问题

$$\begin{aligned} u_{tt} - (u_{xx} + u_{yy}) &= 0, \quad 0 < x < 1, 0 < y < 1, t > 0, \\ u|_{t=0} &= x(1-x), \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ u_t|_{t=0} &= y(1-y), \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ u|_{x=0} &= u|_{x=1} = 0, \quad 0 \leq y \leq 1, t \geq 0, \\ u_y|_{y=0} &= u_y|_{y=1} = 0, \quad 0 \leq x \leq 1, t \geq 0. \end{aligned}$$

例题 0.39 设 $u(x, t)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ (-u_x + \alpha u)|_{x=0} = g_1(t), & t \geq 0, \\ (u_x + \beta u)|_{x=l} = g_2(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试引进辅助函数, 将边值条件齐次化. 设

- (1) $\alpha > 0, \beta > 0$;
- (2) $\alpha = \beta = 0$.

在以下问题中记 $Q_T = (0, l) \times (0, T)$.

例题 0.40 设 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q_T}) \cap C^2(Q_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试推导能量不等式.

例题 0.41 设 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q_T}) \cap C^2(Q_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ (-u_x + \alpha u)|_{x=0} = 0, \quad (u_x + \beta u)|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $a, \alpha, \beta > 0$ 为常数. 试推导能量不等式.

例题 0.42 设 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q_T}) \cap C^2(Q_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad (u_x + u)|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试推导能量不等式.

例题 0.43 考虑定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

试问: 对 φ, ψ, f 提什么条件才能保证由分离变量法所得的解是古典解? 试证明之.

例题 0.44 试引入定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

的广义解的定义. 试问: 对 φ, ψ, f 提什么条件才能保证上述定解问题的广义解的存在性唯一性? 试证明之.

例题 0.45 设 $u(x, t) \in C(\overline{Q_T})$ 是混合问题 (??) 的广义解. 证明:

- (1) $u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in [0, l];$
- (2) 如果 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q_T})$, 则 $u_t(x, 0) = \psi(x), \quad x \in [0, l].$